

3

すいようえき 金属と水溶液の反応

クラス 名前

得点

/100点

1 次の4種類の金属について、あとの問いに答えなさい。

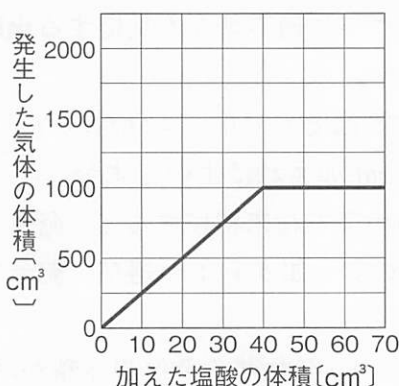
ア 鉄 イ 銀 ウ 銅 エ アルミニウム

- (1) ふつう、金属はア～エのように常温で固体ですが、中には常温で液体の金属もあります。常温で液体の金属は何ですか。
- (2) 最も熱を伝えやすいものはどれですか。上のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- (3) 最も電気を伝えやすいものはどれですか。上のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
- (4) 最も膨張しやすいものはどれですか。上のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

1 6点×4 /24点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

2 0.8gの鉄に塩酸を加え、発生する気体の体積を調べました。右のグラフは、加えた塩酸の体積と発生した気体の体積の関係を表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

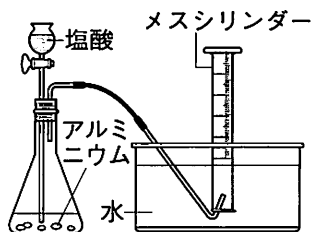


- (1) 発生した気体は何ですか。
漢字で答えなさい。
- (2) (1)の気体の性質で正しくないものはどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 最も軽い気体で、空気の約0.07倍の重さである。
イ 空気中に体積の割合で約0.04%含まれている。
ウ 酸素と激しく結びついて、水ができる。
- (3) この実験で発生した気体と同じ気体を発生させることのできる実験はどれですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 銅に塩酸を加える。
イ アルミニウムに水酸化ナトリウム水溶液を加える。
ウ 石灰石に塩酸を加える。
- (4) 0.8gの鉄と過不足なく反応する塩酸は何 cm³ですか。
- (5) 1.0gの鉄をすべてとかそうと思います。次の①、②に答えなさい。
① 加える塩酸は少なくとも何 cm³必要ですか。
② 発生する気体は何 cm³ですか。

2 6点×6 /36点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	cm³
(5)	① cm³
	② cm³

- ③ 右の図のような実験装置に1.2gのアルミニウムのつぶを入れ、加える塩酸の体積と発生する気体の体積との関係調べて表にまとめました。これについて、あとの問いに答えなさい。



塩酸の体積 (cm ³)	5	10	15	20	25	30	40
気体の体積 (cm ³)	10	20	30	40	50	60	60

- (1) 図のような気体の集め方を何といいますか。
- (2) 図のように集めることができるのは、発生する気体にどのような性質があるからですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
 ア 空気よりも重い性質。 イ 空気よりも軽い性質。
 ウ 水にとけやすい性質。 エ 水にとけにくい性質。
- (3) 1.2gのアルミニウムのつぶと過不足なく反応する塩酸は何cm³ですか。
- (4) 濃さを $\frac{1}{2}$ 倍にした塩酸で1.2gのアルミニウムのつぶをすべてとかすには、塩酸を何cm³加えればよいですか。
- (5) 1.2gのアルミニウムのつぶを粉末状にすると、発生する気体はどうなりますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
 ア 気体の発生がはやくなり、発生する気体の体積が増える。
 イ 気体の発生がはやくなるが、発生する気体の体積は変わらない。
 ウ 気体の発生がおそくなり、発生する気体の体積が増える。
 エ 気体の発生がおそくなるが、発生する気体の体積は変わらない。
- (6) 3.6gのアルミニウムのつぶに塩酸を50cm³加えたところ、アルミニウムのつぶの一部がとけずに残りました。次の①～③に答えなさい。
 ① 発生した気体は何cm³ですか。
 ② 反応せずにとけ残ったアルミニウムのつぶは何gですか。
 ③ とけ残ったアルミニウムのつぶをすべてとかすには、少なくとも塩酸を何cm³加えればよいですか。

③ 5点×8 /40点

(1)	
(2)	
(3)	cm ³
(4)	cm ³
(5)	
(6)	① cm ³
	② g
	③ cm ³